

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 & 9
“ARRAY”



DISUSUN OLEH:
Dharma Chandra Viriya
109082500052
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

CONTOH SOAL

1. Latihan1

Source Code:

Output:

Deskripsi Program:

SOAL LATIHAN

Statement array

1. Latihan1

Source Code:

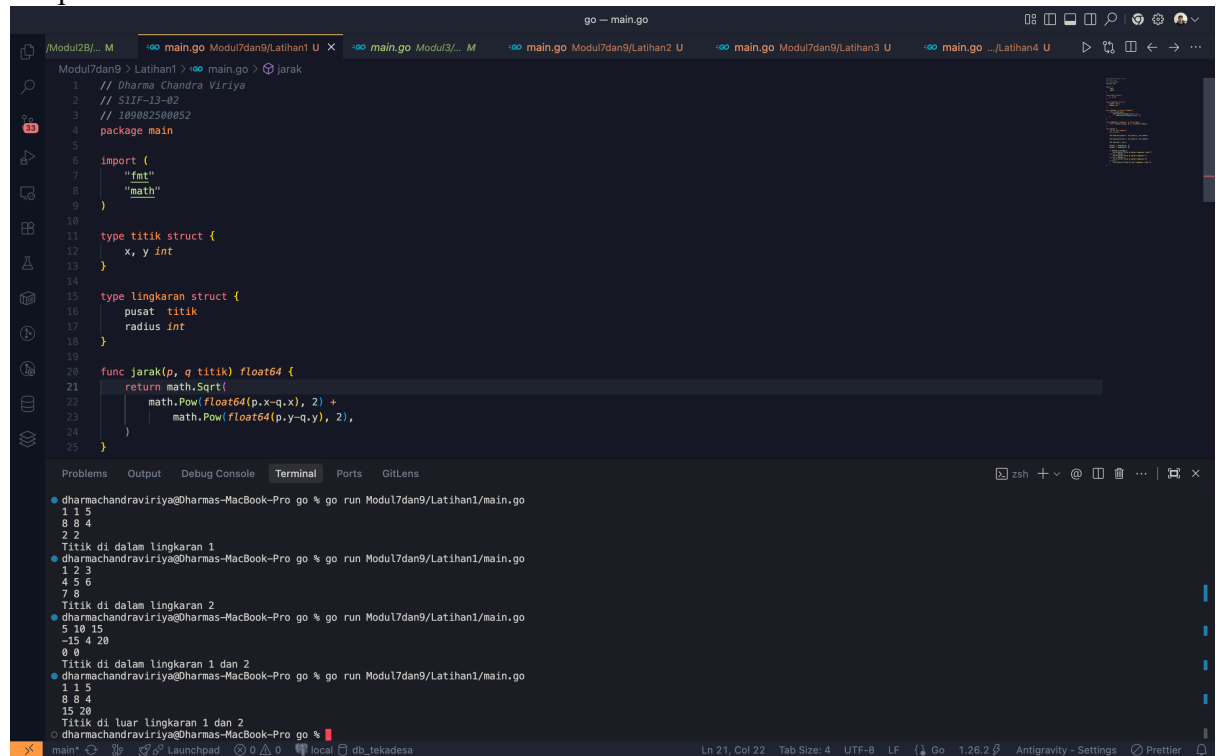
```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)
type titik struct {
    x, y int
}
type lingkaran struct {
    pusat titik
    radius int
}
func jarak(p, q titik) float64 {
    return math.Sqrt(
        math.Pow(float64(p.x-q.x), 2) +
        math.Pow(float64(p.y-q.y), 2),
    )
}
func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}
func main() {
    var c1, c2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)
    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    dalam1 := didalam(c1, p)
    dalam2 := didalam(c2, p)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with a source code editor and a terminal. The source code defines a `jarak` function to calculate the distance between two points and a `main` function that reads input and checks if a point is inside or outside a circle. The terminal shows the execution of the program with the following output:

```
dharmachandraviriya@Dharmas-MacBook-Pro go % go run Modul7dan9/Latihan1/main.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
dharmachandraviriya@Dharmas-MacBook-Pro go %
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua buah lingkaran. Data titik disimpan menggunakan tipe bentukan titik yang memiliki koordinat x dan y, sedangkan data lingkaran disimpan menggunakan tipe bentukan lingkaran yang terdiri dari titik pusat dan nilai radius. Secara teknis, program menggunakan fungsi `jarak()` untuk menghitung jarak antara dua titik dengan rumus Euclidean menggunakan `math.Sqrt()` dan `math.Pow()`. Selanjutnya, fungsi `didalam()` membandingkan hasil jarak tersebut dengan radius lingkaran untuk menentukan apakah titik berada di dalam lingkaran. Pada fungsi utama (`main`), program membaca data dua lingkaran dan sebuah titik, kemudian menampilkan hasil posisi titik berdasarkan kombinasi hasil pemeriksaan terhadap kedua lingkaran.

2. Latihan2

Source Code:

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)
func main() {
    var n int
    var element []int

    fmt.Print("Masukkan panjang elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

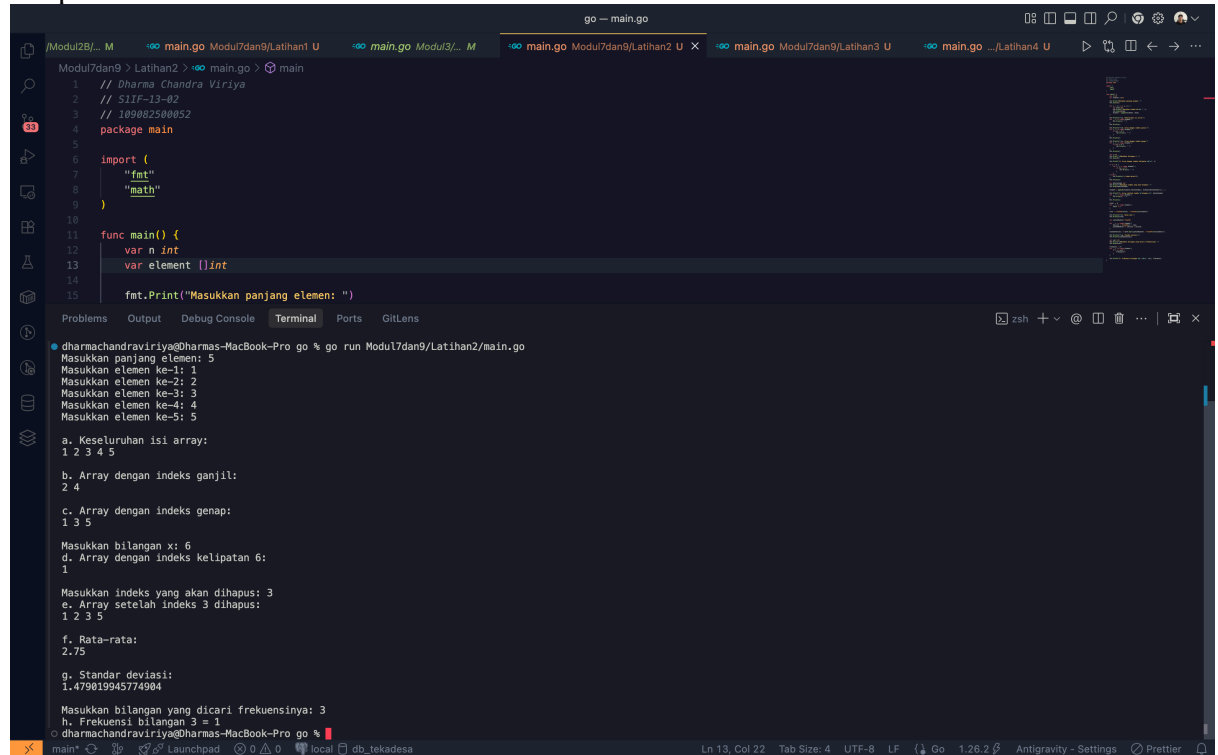
    for i := 1; i <= n; i++ {
        var elem int
        fmt.Printf("Masukkan elemen ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&elem)
        element = append(element, elem)
    }
    fmt.Println("\na. Keseluruhan isi array:")
    for _, v := range element {
        fmt.Print(v, " ")
    }
    fmt.Println()
    fmt.Println("\nb. Array dengan indeks ganjil:")
    for i, v := range element {
        if i%2 != 0 {
            fmt.Print(v, " ")
        }
    }
    fmt.Println()
    fmt.Println("\nc. Array dengan indeks genap:")
    for i, v := range element {
        if i%2 == 0 {
            fmt.Print(v, " ")
        }
    }
    fmt.Println()
    var x int
    fmt.Print("\nMasukkan bilangan x: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("\nd. Array dengan indeks kelipatan %d:\n", x)
```

```

if x != 0 {
    for i, v := range element {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(v, " ")
        }
    }
} else {
    fmt.Println("x tidak boleh 0")
}
fmt.Println()
var deleteIndex int
fmt.Print("\nMasukkan indeks yang akan dihapus: ")
fmt.Scan(&deleteIndex)
element = append(element[:deleteIndex], element[deleteIndex+1:]...)
fmt.Printf("e. Array setelah indeks %d dihapus:\n", deleteIndex)
for _, v := range element {
    fmt.Print(v, " ")
}
fmt.Println()
total := 0
for _, v := range element {
    total += v
}
rata := float64(total) / float64(len(element))
fmt.Println("\nf. Rata-rata:")
fmt.Println(rata)
var jumlahKuadrat float64
for _, v := range element {
    selisih := float64(v) - rata
    jumlahKuadrat += selisih * selisih
}
standarDeviasi := math.Sqrt(jumlahKuadrat / float64(len(element)))
fmt.Println("\ng. Standar deviasi:")
fmt.Println(standarDeviasi)
var cari int
fmt.Print("\nMasukkan bilangan yang dicari frekuensinya: ")
fmt.Scan(&cari)
frekuensi := 0
for _, v := range element {
    if v == cari {
        frekuensi++
    }
}
fmt.Printf("h. Frekuensi bilangan %d = %d\n", cari, frekuensi)
}

```

Output:



```
go -- main.go
Modul7dan9 > Latihan2 > main.go > main
1 // Dharma Chandra Viriya
2 // SIIP-13-02
3 // 105002500052
4 package main
5
6 import (
7     "fmt"
8     "math"
9 )
10
11 func main() {
12     var n int
13     var element []int
14
15     fmt.Print("Masukkan panjang elemen: ")
16
17     // Input: 5
18     n = 5
19     element = make([]int, n)
20
21     // Input: 1 2 3 4 5
22     for i := 0; i < n; i++ {
23         element[i] = i + 1
24     }
25
26     // Output: a. Keseluruhan isi array: 1 2 3 4 5
27     fmt.Println("a. Keseluruhan isi array:", element)
28
29     // Output: b. Array dengan indeks ganjil: 2 4
30     oddIndices := element[1:n:2]
31     fmt.Println("b. Array dengan indeks ganjil:", oddIndices)
32
33     // Output: c. Array dengan indeks genap: 1 3 5
34     evenIndices := element[0:n:2]
35     fmt.Println("c. Array dengan indeks genap:", evenIndices)
36
37     // Input: 6
38     x := 6
39
40     // Output: d. Array dengan indeks kelipatan 6: 1
41     multiplesOf6 := element[0:n:x]
42     fmt.Println("d. Array dengan indeks kelipatan 6:", multiplesOf6)
43
44     // Input: 3
45     indexToDelete := 3
46
47     // Output: e. Array setelah indeks 3 dihapus: 1 2 3 5
48     newElement := append(element[:indexToDelete], element[indexToDelete+1:]...)
49     fmt.Println("e. Array setelah indeks 3 dihapus:", newElement)
50
51     // Output: f. Rata-rata: 2.75
52     sum := 0
53     for _, v := range newElement {
54         sum += v
55     }
56     avg := float64(sum) / float64(len(newElement))
57     fmt.Println("f. Rata-rata:", avg)
58
59     // Output: g. Standar deviasi: 1.47901945774904
60     variance := 0
61     for _, v := range newElement {
62         variance += (v - avg) * (v - avg)
63     }
64     stdDev := math.Sqrt(float64(variance) / float64(len(newElement)))
65     fmt.Println("g. Standar deviasi:", stdDev)
66
67     // Input: 3
68     frequency := 3
69
70     // Output: h. Frekuensi bilangan 3 = 1
71     count := 0
72     for _, v := range newElement {
73         if v == frequency {
74             count++
75         }
76     }
77     fmt.Println("h. Frekuensi bilangan 3 = ", count)
78 }
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengelola dan menganalisis sekumpulan bilangan bulat yang disimpan dalam sebuah array. Pengguna terlebih dahulu memasukkan jumlah elemen dan nilai setiap elemen yang akan disimpan ke dalam array bertipe slice `[]int`. Secara teknis, program menampilkan seluruh isi array, elemen dengan indeks ganjil, elemen dengan indeks genap, serta elemen yang berada pada indeks kelipatan suatu bilangan `x` yang dimasukkan pengguna. Program juga menyediakan fitur untuk menghapus elemen pada indeks tertentu menggunakan operasi slice dan kemudian menampilkan kembali isi array setelah penghapusan. Selain itu, program menghitung nilai rata-rata dengan menjumlahkan seluruh elemen dan membaginya dengan banyaknya data. Program juga menghitung standar deviasi menggunakan rumus simpangan baku yang melibatkan selisih setiap elemen terhadap rata-rata dan fungsi `math.Sqrt()` untuk memperoleh akar kuadrat. Terakhir, program menghitung frekuensi kemunculan suatu bilangan tertentu dalam array dengan melakukan pencarian dan menghitung jumlah kemunculannya.

3. Latihan3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var pemenang []string
    var skorA, skorB int
    pertandingan := 1

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

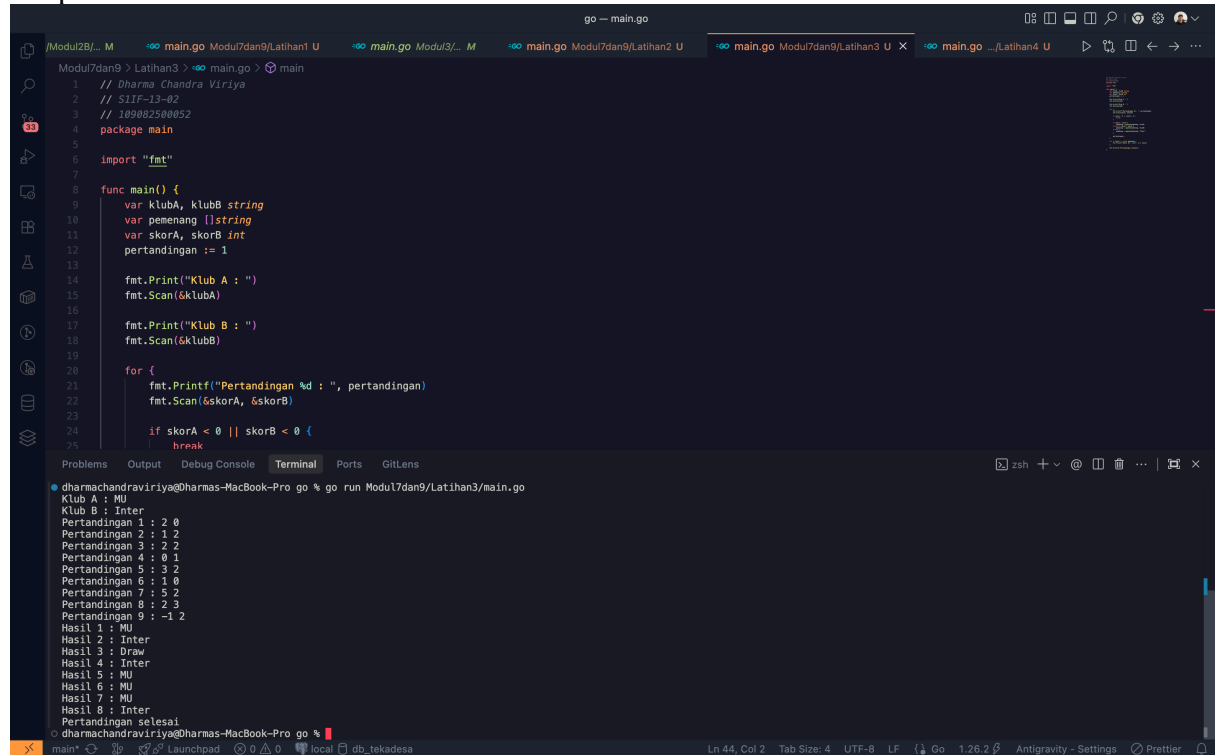
        if skorA > skorB {
            pemenang = append(pemenang, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            pemenang = append(pemenang, klubB)
        } else {
            pemenang = append(pemenang, "Draw")
        }

        pertandingan++
    }

    for i, hasil := range pemenang {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, hasil)
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output:



```
Modul7dan9 > Latihan3 > main.go > main
1 // Dharma Chandra Viriya
2 // SIIP-13-02
3 // 105002500052
4 package main
5
6 import "fmt"
7
8 func main() {
9     var klubA, klubB string
10    var pemenang []string
11    var skorA, skorB int
12    pertandingan := 1
13
14    fmt.Print("Klub A : ")
15    fmt.Scan(&klubA)
16
17    fmt.Print("Klub B : ")
18    fmt.Scan(&klubB)
19
20    for {
21        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
22        fmt.Scan(&skorA, &skorB)
23
24        if skorA < 0 || skorB < 0 {
25            break
26        }
27
28        fmt.Printf("Pertandingan %d : %d : %d\n", pertandingan, skorA, skorB)
29        pemenang = append(pemenang, klubA)
30        pemenang = append(pemenang, klubB)
31        pertandingan++
32    }
33
34    fmt.Println("Pertandingan selesai")
35    for i, v := range pemenang {
36        fmt.Println(i+1, v)
37    }
38
39    if skorA == skorB {
40        fmt.Println("Draw")
41    } else if skorA > skorB {
42        fmt.Println("Klub A menang")
43    } else {
44        fmt.Println("Klub B menang")
45    }
46}
```

Terminal Output:

```
dharmachandraviriya@Dharmas-MacBook-Pro go % go run Modul7dan9/Latihan3/main.go
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
0 dharmachandraviriya@Dharmas-MacBook-Pro go %
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk merekap hasil pertandingan antara dua klub sepak bola. Pengguna memasukkan nama kedua klub, kemudian memasukkan skor dari setiap pertandingan yang dimainkan. Data yang disimpan adalah nama klub yang memenangkan pertandingan atau teks "Draw" apabila kedua klub memperoleh skor yang sama.

Secara teknis, program menggunakan perulangan for untuk menerima input skor secara berulang hingga salah satu atau kedua skor bernilai negatif, yang menandakan proses input selesai. Hasil setiap pertandingan disimpan ke dalam slice pemenang menggunakan fungsi append(). Setelah seluruh data pertandingan selesai dimasukkan, program menampilkan daftar pemenang dari setiap pertandingan yang telah direkap, kemudian menampilkan pesan bahwa pertandingan telah selesai.

4. Latihan4

Source Code:

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
// I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
// F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
// Proses input selama karakter bukanlah '.' dan n <= NMAX
func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch string
    *n = 0
    fmt.Print("Teks : ")
    for *n < NMAX {
        fmt.Scan(&ch)
        if ch == "." {
            break
        }
        t[*n] = rune(ch[0])
        *n++
    }
}
// I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
// F.S. n karakter dalam array muncul di layar
func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}
// I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
// F.S. Urutan isi array t terbalik
func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}
func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var balik tabel
    for i := 0; i < n; i++ {
        balik[i] = t[i]
    }
    balikanArray(&balik, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != balik[i] {
            return false
        }
    }
}
```

```

        return true
    }

func main() {
    var tab tabel
    var m int
    fmt.Println("Akhir teks dengan simbol ".")
    isiArray(&tab, &m)
    fmt.Println("Palindrom ?", palindrom(tab, m))
    balikArray(&tab, m)
    fmt.Print("Reverse teks : ")
    cetakArray(tab, m)
}

```

Output:

```

// Modul7dan9 > Latihan4 > main.go
1 // Dharma Chandra Viriya
2 // SLTF-13-02
3 // 109082500052
4 package main
5
6 import "fmt"
7
8 const NMAX int = 127
9
10 type tabel [NMAX]rune
11
12 // I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
13 // F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
14 // Proses input selama karakter bukanlah '.' dan n <= NMAX
15 func isiArray(t *tabel, n *int) {
16     var ch string
17     *n = 0
18
19     fmt.Print("Teks : ")
20
21     for *n < NMAX {
22         fmt.Scan(&ch)
23
24         if ch == "." {
25             break
26         }
27     }
28 }
29
30 func palindrom(t tabel) bool {
31     n := len(t)
32     for i := 0; i < n/2; i++ {
33         if t[i] != t[n-1-i] {
34             return false
35         }
36     }
37     return true
38 }
39
40 func balikArray(t *tabel) {
41     n := len(*t)
42     for i := 0; i < n/2; i++ {
43         (*t)[i], (*t)[n-1-i] = (*t)[n-1-i], (*t)[i]
44     }
45 }
46
47 func cetakArray(t tabel) {
48     for _, v := range t {
49         fmt.Print(v)
50     }
51     fmt.Println()
52 }

```

```

dharmachandraviriy@Dharmas-MacBook-Pro go % go run Modul7dan9/Latihan4/main.go
Teks : K A T A K .
Palindrom ? true
Reverse teks : K A T A K

dharmachandraviriy@Dharmas-MacBook-Pro go % go run Modul7dan9/Latihan4/main.go
Teks : S E N A E S .
Palindrom ? false
Reverse teks : S E N A E S

```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter ke dalam sebuah array, membalik urutan karakter tersebut, serta memeriksa apakah susunan karakter yang dimasukkan membentuk sebuah palindrom. Data karakter disimpan dalam tipe bentukan tabel yang berupa array berkapasitas maksimum 127 elemen dengan tipe rune. Secara teknis, program menggunakan prosedur isiArray() untuk membaca karakter satu per satu hingga pengguna memasukkan simbol titik (.) sebagai penanda akhir input. Fungsi palindrom() kemudian memeriksa apakah susunan karakter sama ketika dibaca dari depan maupun belakang dengan memanfaatkan prosedur balikArray(), yang membalik urutan elemen dalam array menggunakan metode pertukaran elemen dari kedua ujung array. Hasil pemeriksaan palindrom ditampilkan dalam bentuk nilai boolean (true atau false). Setelah itu, array dibalik dan ditampilkan menggunakan prosedur cetakArray(), sehingga pengguna dapat melihat hasil pembalikan teks yang telah dimasukkan

DAFTAR PUSTAKA